서버 성능 테스트 실습을 위한 환경 준비 가이드

성능 테스트 실습의 원활한 진행을 위해, 교육 참석 전 아래의 환경을 반드시 구축해 주시기 바랍니다. 본 과정은 **Docker**를 활용하여 복잡한 설치 과정을 최소화하고 실무 환경과 동일한 테스트 스택을 경험하는 데 목적이 있습니다.

---

1. 필수 설치 도구

① Docker Desktop

- **용도:** Locust, k6, InfluxDB, Grafana를 개별 설치 없이 컨테이너 환경에서 통합 실행하기 위해 필수입니다.
- **설치 링크:** docker.com/products/docker-desktop
- ⚠️ **Windows 사용자 주의사항:** * 설치 과정 중 **'Use WSL 2 instead of Hyper-V'** 옵션이 나타나면 반드시 **체크(Check)**해 주세요.
    - 설치 후 재부팅이 필요할 수 있으며, Docker Desktop이 정상적으로 'Running' 상태인지 확인해야 합니다.

② Visual Studio Code (VS Code)

- **용도:** 성능 테스트 시나리오(Python, JavaScript)를 작성하고 수정하는 메인 에디터입니다.
- **설치 링크:** code.visualstudio.com

---

2. VS Code 확장 플러그인 (Recommended)

코드 작성 효율과 오타 방지를 위해 VS Code 내에서 아래 플러그인을 검색하여 설치해 주세요.
(VS Code 좌측의 테트리스 블록 모양 아이콘 클릭)

- **Python:** Locust 스크립트(`locustfile.py`) 작성 및 인텔리센스 지원
- **k6:** k6(`script.js`) 문법 하이라이팅 및 실행 자동 완성 지원

---

3. 실습 아키텍처 미리보기

우리는 이번 교육에서 단순히 도구를 실행하는 것을 넘어, 아래와 같은 **현대적인 성능 모니터링 체계**를 직접 가동해 볼 예정입니다.

1. **Locust & k6:** 다양한 시나리오로 서버에 부하를 생성합니다.
2. **InfluxDB:** 생성된 성능 지표 데이터를 실시간으로 수집하고 저장합니다.
3. **Grafana:** 저장된 데이터를 시각화하여 대시보드로 분석합니다.